

1. 1. 2 新课学案-集合的基本关系

一、知识梳理

1. 子集：如果集合 A 中的_____ 元素都是集合 B 的元素，那么集合 A 称为_____ ，记作_____.
2. 真子集：如果_____, 那么集合 A 称为集合 B 的真子集，记作_____.
3. 集合相等：如果集合 A 的_____ 都是集合 B 的元素，反过来，集合 B 的_____ 也都是集合 A 的元素，那么就说_____ ，记作_____.
4. 子集的性质：(1)任意一个集合都是它本身的_____；
(2)若 $A \subseteq B, B \subseteq C$ ，则_____.
5. 空集是_____ 集合的子集，是任意非空集合的_____.

二、自主诊断

1. 集合 $A=\{x \in \mathbb{N} \mid -2 < x < 2\}$ 的子集的个数是()
- A. 8 B. 7 C. 4 D. 3
2. 已知集合 $A=\{x \mid x=x^2\}$, $B=\{1, m, 2\}$, 若 $A \subseteq B$, 则实数 m 的值为()
- A. 2 B. 0 C. 0 或 2 D. 1
3. 已知集合 $P=\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$, $Q=\{1, 2\}$, 则下列关系中正确的是()
- A. $P=Q$ B. $Q \subsetneq P$ C. $P \subsetneq Q$ D. $P \cup Q = \mathbb{R}$
4. 下列集合中是集合 $\{2, 3\}$ 的子集的是()
- A. $\{\{2\}, \{3\}\}$ B. $\{(2, 3)\}$ C. $\{(3, 2)\}$ D. $\{3, 2\}$

三、典型例题

例 1 写出集合 $A=\{6, 7, 8\}$ 的所有子集和真子集.

例 2 已知区间 $A=(-\infty, 2]$ 和 $B=(-\infty, a)$, 且 $B \subseteq A$, 求实数 a 的取值范围.

例 3 写出下列每对集合之间的关系:

- (1) $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B=\{1, 3, 5\}$;
- (2) $C=\{x \mid x^2=1\}$, $D=\{x \mid |x|=1\}$;
- (3) $E=(-\infty, 3)$, $F=(-1, 2]$;
- (4) $G=\{x \mid x \text{ 是对角线相等且互相平分的四边形}\}$, $H=\{x \mid x \text{ 是有一个内角为直角的平行四边形}\}$

四、巩固练习

1. 用 “ $\in$ ” “ $\notin$ ” “ $\subsetneq$ ” “ $\supsetneq$ ” 或 “ $=$ ” 填空:

- (1) 5 _____ $\{5\}$; (2) $\{a, b, c\}$ _____ $\{a, c\}$;
- (3) $\{1, 2, 3\}$ _____ $\{3, 2, 1\}$; (4) $\emptyset$ _____ $\{0\}$.

2. 用 “ $\subsetneq$ ” 或 “ $\supsetneq$ ” 填空:

- (1) $\mathbb{Z}$ _____ $\mathbb{N}$; (2) $\mathbb{Z}$ _____ $\mathbb{Q}$; (3) $\mathbb{Q}$ _____ $\mathbb{N}$; (4) $\mathbb{R}$ _____ $\mathbb{Q}$.

3. 用 “ $\subsetneq$ ” “ $\supsetneq$ ” 或 “ $=$ ” 填空:

- (1) $[0, 2]$ _____ $(-1, 3)$

(2) $[0, 5)$ _____ $(2, 3]$
- (3) $[-1, +\infty)$ _____ $[2, +\infty)$;

(4) $(-\infty, 2)$ _____ $\{x \mid x < 2\}$.

六、课后作业

1. 写出集合 $\{0, 1, 2, 3\}$ 的所有子集.
2. 用列举法表示集合 $A=\{x \mid x=3m-1, m \in \mathbb{N}\}$ 和 $B=\{x \mid x=3m+2, m \in \mathbb{N}\}$ ，并说明它们之间的关系.
3. 已知集合 A 满足 $\{1\} \subseteq A \subsetneq \{1, 2, 3, 4\}$ ，用列举法写出所有可能的 A.
4. 已知 $[-1, +\infty) \supseteq [a, +\infty)$ ，求实数 a 的取值范围.
5. 已知 $A=\{x \mid x=2n, n \in \mathbb{N}\}$ ， $B=\{x \mid x=4n, n \in \mathbb{N}\}$. 分别列出这两个集合中最小的 3 个元素，并证明 $B \subsetneq A$.